01 输入与多模态采集

课堂视频与可选教学材料

讲稿 / 逐字稿、课程大纲、课件可作为补充输入

语言文本

FFmpeg 抽音；ASR 转写

有讲稿时以讲稿替代转写

声音与时间轴

响度、基频、停顿、语速

转写时间戳与课堂节奏

画面与课程材料

稀疏帧 VLM 标注；密集帧变化

课件 / 大纲解析

02 证据结构化

结构化课堂证据包

七类、69 个字段按可用模态提取

原始观察与教学判断分离；缺失不补零

03 判断、评分与输出

五维教学判断

25 项二级指标与证据依据

证据不足标记“未评估”

GB 综合评分

客观特征 + 五维判断结果

线上五分类模型生成综合分

可追溯评估报告

维度结果、综合分、指标依据与建议

报告摘要可写入本人私有索引，由教师选择后用于后续问答。